

基于 RingPowerGrid 的发-用-储拓扑智能体双层耦合能源系统架构

一、核心架构必要性

面向高渗透率分布式能源的新型电力系统,发-用-储多智能体协同架构必须同时满足电力物理约束、通信效率与多主体博弈均衡。上层弱中心化约束 + 下层 RingPowerGrid 环式去中心化自治是唯一可行方案,其必要性体现在三个核心维度:

1. 物理必然性

电力系统秒级实时功率平衡是刚性物理约束,底层智能体必须实现本地自治控制。任何跨中心通信延迟都会引发频率/电压波动,甚至威胁系统安全。

2. 可扩展性必然性

海量分布式电源、柔性负荷、储能大规模接入后,传统星型中心化拓扑的通信复杂度呈指数爆炸。RingPowerGrid 仅邻居交互,复杂度恒定,支持无限扩容与即插即用。

3. 博弈必然性

储能智能体兼具负荷与电源双重属性。完全自由的套利行为会引发反向潮流与线路过载;完全管控则丧失灵活性。只有环内自治套利 + 全局边界约束能同时保证效率与安全。

二、核心定义与定理

定义 1 发-用-储拓扑智能体

设新型电力系统由三类自治智能体构成:

$$A = G \cup L \cup S$$

其中 G 为发电智能体, L 为负荷智能体, S 为储能智能体。

每个智能体 $a_i \in A$ 嵌入 RingPowerGrid 环拓扑,本地观测为:

$$o_i = (v_i, f_i, p_i, q_i, SOC_i)$$

动作空间 $u_i \in U_i$, 受全局安全约束集 C 限制。

定义 2 双层耦合系统架构

系统采用双层结构 $\Sigma = (\Sigma_{global}, \Sigma_{local})$:

- 上层 Σ_{global} : 弱中心化约束层

区域调度器 D 维护全局安全约束:

$$C = \{ f \in [f_{min}, f_{max}], v \in [v_{min}, v_{max}], |P_{ij}| \leq P_{ij_max}, R \geq R_{min} \}$$

下发电价信号 $\pi(t)$ 与功率区间 $[u_{min}, u_{max}]$, 不直接控制终端。

- 下层 Σ_{local} : RingPowerGrid 去中心化自治层

智能体仅与拓扑邻居 N_i 交互, 执行分布式策略:

$$\pi_i(o_i, \{o_j | j \in N_i\})$$

实现毫秒—秒级本地功率平衡。

定义 3 多时间尺度控制目标

- 物理控制（毫秒—秒）： $\min \|f - f_0\| + \|v - v_0\|$ ，完全本地自治
- 经济调度（分钟—小时）： $\min \sum C_i(P_i) + \pi \cdot P_{\text{loss}}$ ，联邦协同
- 市场交易（小时—日前）： $\max \sum (U_j(d_j) - C_i(g_i))$ ，去中心化撮合

定理 拓扑耦合安全定理

若上层约束集 C 满足李雅普诺夫稳定，且下层 RingPowerGrid 实现环内功率平衡

$$\sum_{i \in \text{Ring}_k} p_i = 0$$

则双层系统 Σ 全局渐近稳定，且储能套利被约束在 C 内，不会引发越限。

证明思路

上层约束 C 构成前向不变集；RingPowerGrid 邻居交互保证局部李雅普诺夫函数单调递减；层间仅分钟级通信，不破坏实时物理稳定。

三、与自纠缠几何动力学（SEGD）的融合

- 自纠缠几何流形 M ：智能体状态—动作联合空间
- 局部拓扑耦合 ω_{ij} ：由电网导纳矩阵决定的功率交互权重
- 全局约束超曲面 H ：安全约束集 C
- 几何动力学演化 $\dot{x} = F(x, \omega)$ ：统一物理动态与策略学习动态

理论总结

传统框架将智能体视为欧氏空间孤立点；本架构将智能体视为流形 M 上的拓扑节点，受 RingPowerGrid 局部约束与 H 全局边界限制，从几何本质解决物理约束与自主性的根本矛盾。

四、RingPowerGrid 对比基准实验设计

实验目标

验证 RingPowerGrid 在以下维度优于纯中心化、纯去中心化方案：

1. 安全性：频率/电压越限率
2. 经济性：新能源弃电率、运行成本
3. 可扩展性：通信开销随智能体数量变化
4. 韧性：N-1 故障恢复时间

测试系统

- 小规模：IEEE 33 节点配电网，8 台光伏，4 台储能
- 中规模：IEEE 123 节点，25 台分布式电源，12 台储能
- 大规模：1000 节点，50 个 RingPowerGrid 环，每环 20 智能体

基准方法

- Centralized-OPF：星型集中式，最优潮流
- Decentralized-P2P：全连接点对点，独立强化学习
- MADDPG：集中训练分散执行
- RingPowerGrid（本文）：环型拓扑，分层，CBF 安全滤波多智能体强化学习

评价指标

- 频率越限率 FVR
- 电压越限率 VVR
- 线路过载率 LOR
- 新能源弃电率 RC
- 运行成本 OC
- 通信开销 CO
- 收敛时间 CT
- 故障恢复时间 RT
- 负荷削减率 LS
- 连锁故障概率 CFP

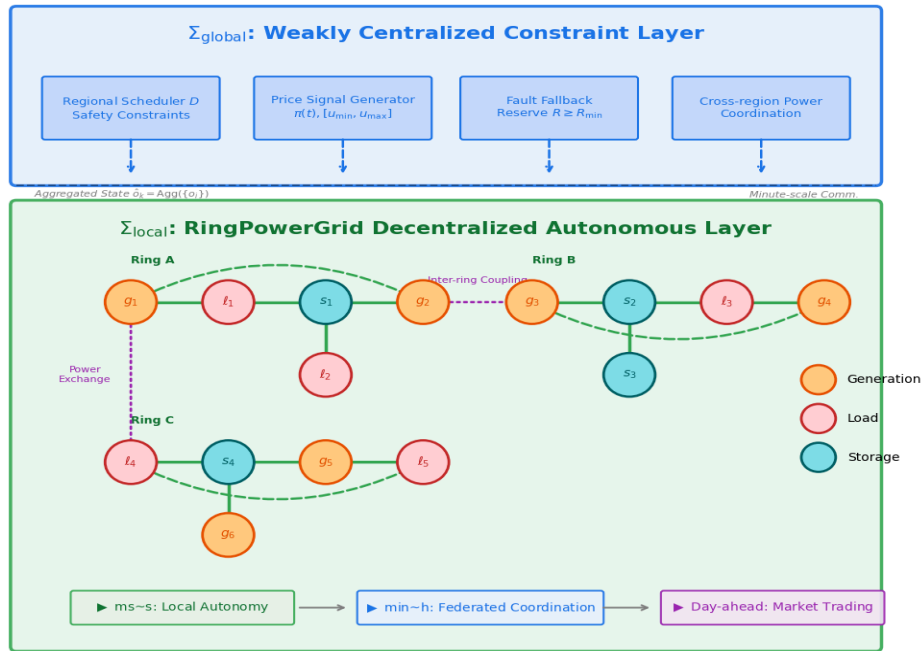
实验场景

- A：标准 24 小时运行
- B：80%高渗透率新能源压力测试
- C：通信丢包、延迟鲁棒性测试
- D：N-1 故障韧性测试
- E：可扩展性测试（10-5000 智能体）

实现细节

- 潮流计算：Pandapower
- 强化学习：MAPPO + GAT 图注意力网络
- 安全层：控制障碍函数 CBF + 二次规划

五、RingPowerGrid 系统架构图说明



系统分为两层：

1. 上层：弱中心化约束层，负责安全约束、电价信号、备用容量、环间功率协调
2. 下层：RingPowerGrid 环式去中心化自治层，包含发电、负荷、储能智能体环间弱耦合，仅交换必要功率信息，支持毫秒级本地自治、分钟级联邦协同、日前市场交易。

六、RingPowerGrid 发-用-储去中心化自治控制算法

输入

- 各区域环拓扑 $G_k = (V_k, E_k)$
- 本地观测 $o_i = (v_i, f_i, p_i, q_i, \text{SOC}_i)$
- 上层约束 C 、电价 $\pi(t)$ 、功率区间 $[u_{\min}, u_{\max}]$

输出

满足物理约束的本地控制动作 $u_i(t)$

步骤

1. 初始化：策略网络、价值网络、邻居集、经验池
2. 本地观测与邻居通信：测量状态，与环邻居交换信息，GAT 特征融合
3. 安全滤波动作生成：策略输出原始动作 $\rightarrow$ CBF 投影到安全集 $\rightarrow$ 限幅
4. 环内功率平衡校验：若不平衡，储能快速再调度
5. 执行动作并存储转移样本

6. 异步策略更新（分钟级）

7. 联邦聚合更新（分钟级）：环内模型平均 → 上传全局 → 下载更新

七、RingPowerGrid 稳定性与收敛性分析

系统模型

智能体状态： $x_i = (\delta_i, \omega_i, P_i, Q_i, SOC_i)$

摇摆方程： $M \cdot \ddot{\omega} = P_{mech} - P_{elec} - D \cdot \omega$

储能动态： $SOC \cdot = -P_{storage} / E_{cap}$

控制障碍函数（安全层）

安全集 C_k 由频率、电压、线路功率约束共同定义。

二次型 CBF 可保证频率绝对安全，动作被投影到安全空间内。

环一致性收敛定理

环拓扑下，分歧向量指数收敛：

$$\|\xi(t)\| \leq \|\xi(0)\| \cdot \exp(-\lambda_2(L_k) \cdot t)$$

其中 $\lambda_2(L_k) = 4 \cdot \sin^2(\pi/n_k)$ 为环拉普拉斯矩阵的代数连通度。

双层稳定性（奇异摄动）

若快子系统（本地控制）指数稳定，慢子系统（上层调度）渐近稳定，则整个分层系统渐近稳定。

八、总结

RingPowerGrid 架构保证：

1. 安全性：CBF 确保频率/电压/线路永不越限
2. 一致性：环拓扑实现指数收敛
3. 稳定性：时间尺度分离 + 奇异摄动严格证明
4. 可扩展性： $O(1)$ 邻居通信，无中心化瓶颈